

NeuroKinematics Core negatif sonuç araştırma raporu

Arda Tekgöz · 11 Ekim 2026 · Belge r1 · C1-06 ve C1-06R

Bu metin proje sonunda hazırlanacak akademik makale için yöntem, negatif bulgu ve geçerlilik sınırlarını koruyan teknik araştırma raporudur. Hakemli yayın değildir. Deneyler proje sahibi tarafından yürütülmüş; kod, denetim ve belge hazırlığında yapay zekâ desteği kullanılmıştır. Makale yazarlığı, katkı beyanı ve son bilimsel sorumluluk yayımdan önce insan yazar tarafından gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki sayılar sürümlü depo kanıtlarına dayanır.

Özet

KUKA KR6 R900 sixx için durumla şartlandırılmış doğrudan neural ters kinematik modelleri, kinematik doğruluk kontrollerinden geçen bir yazılım zincirinde değerlendirildi. Sıkı ortak başarı; eklem limitleri içinde sonlu çıktı, en fazla 2 mm konum ve 1 derece yönelim hatası olarak tanımlandı. Özgün C1-06 değerlendirmesinde 21 checkpoint'in her biri 12000 sorguda Profil A/B sıfır başarı verdi [K1]. Sonraki C1-06R uzun validation kampanyasında 12 koşu ve 1440000 optimizier güncellemesi başarı sağlamadı [K2]. Temsil, optimizasyon, kapasite, kayıp, yerel yön kapsamı, ölçekleme ve sıfır-hareket davranışı kontrollü tanımlarla incelendi [K3–K10].

Son üç-seed merkezlenmiş residual deneyinde eğitim başarısı artmasına karşın validation başarıları 1/3600, 0/3600 ve 0/3600 kaldı; yeni köklerde medyan hatalar ve limit uyumu kötüleşti. Ön kayıtlı devam kapısı geçilmedi. Sonuç, incelenen yöntemlerin veri ve bütçe koşullarında ürün hedefini karşılamadığını gösterir. Neural IK'nin genel olarak olanaksız olduğu, tek bir kesin kök neden bulunduğu veya hibrit sistemin başarısız olacağı sonucu çıkarılamaz. Araştırma, olumsuz sonucu koruyarak durduruldu [K11].

Araştırma soruları ve kapsam

Birinci soru, supervised eklem tahminine FK/limit bileşenleri eklenmesinin operasyonel IK başarısını iyileştirip iyileştirmediğidir. Özgün H2 kontrastı ve kabul kuralı C1-06 ön kaydında sabittir; bu kontrastın kayıp ve çıktı başlığı bileşik etkisini içerdiği sınırlılık olarak korunur [K1]. İkinci soru, başarısızlık sonrasında belirli mekanizmaların ayrı kontrollerle açıklanıp açıklanamayacağıdır. Üçüncü soru, negatif doğrudan-İK sonucundan hangi geçerli araştırma çıktılarının sonraki hibrit faza taşınabileceğidir.

Yüzde 95 başlangıç ürün hedefi, bilimsel araştırma kapanışıyla eşanlamlı değildir. Core raporu kritik doğruluk, tekrar üretim, baseline ve açık hipotez kararını zorunlu kılar [K12]. Hedefe ulaşılmadığı için eşikler gevşetilmedi. Bu rapor collision-free çözüm, fiziksel robot doğruluğu, gerçek zaman garantisi veya başka robotlara genelleme iddiası içermez.

Robot ve ölçüm sözleşmesi

Altı döner eklem manifest sırasıyla joint_1–joint_6; konum metre, eklemler radyan; base_link–tool0 TCP sözleşmesi kullanılır. URDF, robot spec, manifest ve TCP dosyaları SHA256 ile kilitlidir. Bağımsız NumPy FK, Pinocchio referansından ayrı uygulanmıştır; iki uygulamanın aynı URDF'ye dayanması ortak model hatasını dışlamaz. Jacobian ve finite-difference kontrolleri öğrenme öncesinde ve seçili tanılarda yürütülmüştür [K5,K12].

Profil A: $e_p = \text{norm}(p_{\text{pred}} - p_{\text{target}}) \leq 0,002$ m ve geodezik dönme hatası $e_R \leq 1$ derece; ayrıca bütün eklemler sonlu ve gerçek limitler içindedir. Profil B aynı koşulları 0,001 m ve 0,5 derece ile uygular. Bir bileşenin tek başına geçmesi ortak başarı sayılmaz. Geçersiz sonuçlar paydadan çıkarılmaz. Tam paydalı hata özetlerinde geçersizler sonsuzdur; sonlu olmayan quantile JSON'da null ile temsil edilir. Bu, eksik satır değildir.

Veri ve değerlendirme tasarımı

C1-02 train 16800, validation 3600 satırdır. Train'de 15204, validation'da 3249 teacher etiketi mevcuttur. Validation'ın 1800 satırı local, 1800'ü wide; 3000'i main, 300'ü boundary, 300'ü singularity grubudur. Eksik 351 wide teacher, FK ile hedef başarısı ölçülebileceği için validation paydasında tutulur. Train-only normalizasyon ve kök grubu ayrımı korunur. Öğretmenin başarısız olması hedefin erişilemez olduğu anlamına gelmez.

Özgün C1-06'nın 12000 sorguluk değerlendirmesi ile C1-06R'nin 3600 validation sorgusu farklı protokollerdir; sayıları birleştirilmez. C1-06R yeni bağımsız finali hiç oluşturulmadı. Araştırma boyunca validation tekrar kullanıldı; son tanılar bağımsız doğrulayıcı test olarak sunulamaz. Bu rapor için eski final raw yeniden açılmadı; yayımlanmış kabul ve özet kayıtları kullanıldı. Bir sorgunun çok model/epoch/geçişte ölçülmesi yeni bağımsız örnek oluşturmaz. Üç eğitim seed'i geniş seed popülasyonunu temsil etme gücü sınırlı bir tasarımıdır.

Deney dizisi

Aşağıdaki kronoloji toplam bir hiperparametre taramasını tek ön kayıtlı deney gibi sunmaz. Her tanı önceki bulgudan sonra ayrı revizyon ve sınırla tanımlanmıştır. Aynı gün yapılan deneylerin numarası nedensel kanıtın gücünü tek başına artırmaz. Erken overfit kontrolleriyle genelleme testleri ayrı tutulmalıdır.

Çalışma	Sınanan değişiklik	Temel gözlem
C1-06	Özgün ablation ve final	21 checkpoint, her birinde A/B 0/12000; H2 reddedildi
Round1	Q/FK × linear/tanh × 3 seed; 2000 epoch	12 koşu, 1440000 update; bütün validation A/B 0/3600
Tanı 2	64/512, local/mixed, absolute/residual; optimizer takibi	64 örnek ezberlenebildi, validation 0; gerçek decoder kusuru bulundu
Tanı 3	Ham/görelî pose, 512/2048 örnek	16 koşu; bazı local hatalar düştü, bütün validation 0
Tanı 4	Optimizer, Q ölçeği, genişlik 256/512	Geniş model train A 3/2048; validation 0
Tanı 5	FK/Jacobian, koşulluluk, loss; Q/POSE_A takibi	Geometri PASS; train A 57/33, validation iki kolda 0
Tanı 6	Tek yön tekrarı / kök başına yön çeşitliliği	Probe sürekli hatası iyileşti; A 0
Tanı 7	RAW / local train-only z-score	Train arttı, probe ve validation hatası kötüleşti
Tanı 8	Sabit ağırlıkta sıfır hareket ve türev	Gereksiz düzeltme ve eksik yerel tepki ölçüldü
Tanı 9	RAW / merkezlenmiş residual × 3 seed	Zero düzeldi; validation 1/0/0; genelleme kapısı başarısız

Round1'in kayıtlı süresi 10250,003 saniyedir. Eğitim zamanı, farklı platformdaki sayısal baseline'a göre hız üstünlüğü değildir. Tanı 2–8'in çoğu tek seed üzerinde yürütülmüştür. Tanı 9 üç-seed kontrolü daha önceki tek-seed hipotezlerin tamamını bağımsız biçimde doğrulamaz [K2–K10].

Doğrulanmış kusurlar ve açıklayamadıkları

Float32 normalized-to-joint dönüşümü, doğru teacher çıktıların 100/15204 train ve 19/3249 validation satırını katı limitlerin çok az dışına taşıdı. Yeni endpoint-exact float64 decoder ile teacher'ların tamamı A/B geçti. Ancak aynı ağırlıklarla eski 12 ve tanı 2'nin 8 modelinin validation başarısı yine sıfır kaldı. Kusur gerçektir; yaygın başarısızlığın yeterli açıklaması değildir. Sırf daha çok başarı saymak için limit toleransı genişletilmedi [K3].

Round1 checkpoint metadata'sındaki TorchVersion sınıfı weights-only yükleme/resume uyumsuzluğu oluşturdu. Yeni tanı checkpointleri sürümü düz string kaydetti. Tarihsel launcher korunur ve yeni çalışma için önerilmez. Bu kusur dosya kullanımını etkiler; öğrenilmiş geometrik hatayı açıklamaz. Diğer başarısız komutlar ve test ortamı sorunları loglarda korunmuştur; çalıştırma altyapısı hataları model performans başarısızlığıyla karıştırılmaz.

Mekanizma bulguları

Görelî pose gösteriminde local 2048 residual modelinin medyan local validation hatası 47,82 mm/8,05 dereceden 19,57 mm/4,98 dereceye indi; başarı yine sıfırdı. Train A da 0/2048 olduğundan sorun yalnız unseen-root genellemesi değildir; incelenen model/kayıp/bütçe eğitim hassasiyetini de karşılayamadı [K4].

Genişlik 512 Q kaybını azaltırken yüksek pose hassasiyeti sağlamadı. Geometri tanısında 4096 current/teacher FK ve Jacobian karşılaştırması geçti; 32 finite-difference kontrolü de geçti. İyi koşullu alt kümede başarısızlık

sürdü; local quaternion'lar pi süreksizlik sınırına yakın değildi. Bu bulgular belirli açıklamaları zayıflatır, bütün Foundations kodunun kusursuz olduğunu kanıtlamaz [K5].

Normalized Q hatasıyla operasyonel pose hatası aynı amaç değildir. Profil A ölçekli pose loss'a geçiş bazı sürekli ölçümleri iyileştirdi, fakat aynı başlangıç checkpoint'inden eşli 5000 adım sonunda validation başarısı getirmedi. Yalnız kayıp değişiminin çözüm olduğu desteklenmedi. Veri kökü kapsamı ve haritanın temsili açık hipotezler olarak kaldı [K5].

Tanı 6'da 512 kökte yön çeşitliliği, aynı-kök probe konum medyanını 40,10 mm'den 13,79 mm'ye düşürdü. Tanı 7'de yerel z-score train A 3'ten 60/4096'ya çıkarken probe konum medyanı 13,79'dan 20,49 mm'ye kötüleşti. Daha iyi train uyumu daha iyi genellemeyi garanti etmedi. Tek seed ve belirli bütçe sınırı korunmalıdır [K6,K7].

Tanı 8'de 512 RAW, target=current sentetik sorgularda validation-current A 96/1800, medyan 5,61 mm/1,25 derece verdi; current'ı aynen döndüren tanık bütün zero sorgularını çözdü. Türev denetimi ağır kısmi yerel tepki öğrendiğini fakat ideal inverse tepkiyi vermediğini gösterdi. Çok küçük perturbasyonlarda hareketsiz baseline da tolerans içinde kalabildiğinden tek başına küçük-hedef başarı oranı doğru türev kanıtı değildir [K8].

Üç seed ile merkezleme kontrolü

Tanı 9: 512 kök, 4096 yön, her hücre 5000 full-batch AdamW adımı; 535558 parametre. RAW current_norm+g(x), CENTERED current_norm+g(x)-g(x0) kullanır; x0 aynı current ve sıfır görelî pose'dur. Aynı seed'de başlangıç tensorları eşittir. CENTERED iki forward yapar; eşit update eşit hesap süresi değildir. İlk RAW eski kontrol tensor ve metriklerini birebir üretmiştir. Son checkpoint kullanılmış, validation'da en iyi seed seçilmemiştir.

Seed sonu	Train A RAW / CENTERED	Yeni yön A RAW / CENTERED	Validation A RAW / CENTERED
01	3 / 568	0 / 60	0 / 1
02	0 / 657	1 / 70	0 / 0
03	0 / 667	2 / 82	0 / 0

Train ve yeni yön paydaları 4096; validation 3600. Eğitim seed'leri 2026100901/02/03. Validation B bütün hücrelerde 0. CENTERED zero sorguların 2312/2312'sinde A/B sağladı. Buna karşılık local validation konum medyanı RAW 16,04/16,09/16,53 mm'den CENTERED 19,82/20,89/20,59 mm'ye; yönelim 4,84/4,84/5,00 dereceden 6,83/6,04/6,29 dereceye yükseldi.

Local limit dışı sayıları 63/73/70'ten 112/102/120'ye çıktı. Son durumda geçersiz oranı yüzde 5'i aştığı için tam-payda P95 sonlu değildir. Yeni-kök task türev bağıl hatası medyanları 0,604/0,635/0,583'ten 0,934/0,808/0,806'ya kötüleşti. Bu hata bir yüzde başarı ölçüsü değildir; ideal 0, hareketsiz 1'dir. İlk RAW seed'de geçerli prediction Jacobian kapsamı 31/32, diğerlerinde 32/32 olduğu için bu medyanlar tamamen aynı geçerli alt küme iddiası taşımaz.

Ön kayıtlı devam kapısı her seed'de local ve yeni-yön A artışı, local severity medyan/P95 kötüleşmeme, zero ve integrity geçişi ve pozitif bootstrap alt sınırı gerektiriyordu. Local ortalama kazanç 0,01852 yüzde puanı; sabit üç seed'e koşullu 1800 kök bootstrap yüzde 95 aralığı [0;0,05556] oldu. Gate FAIL. Bu aralık tüm eğitim seed'lerinin belirsizliğini veya validation adaptasyonunun etkisini ölçmez [K9,K10].

Bilimsel yorum ve başarısızlık nedenleri

Desteklenen sonuç: incelenen MLP aileleri yeterli hassasiyet ve yeni konfigürasyonlara genelleme sağlayamadı. Bazı değişiklikler continuous hatayı veya train başarısını iyileştirdi; ortak operasyonel kriteri sağlamadı. Sıfır residual koşulu yapısal olarak düzeltilebildi; doğru yerel haritanın öğrenilmesine yeterli olmadı. Yapısal invariant ile öğrenilmiş genelleme farklı değerlendirme hedefleridir.

Kesinleşmeyen açıklamalar: daha yoğun kök kapsamı, geometri güdümlü temsil, farklı kapasite/optimizer, tek çıktı ile dal seçimi ve kayıp tasarımının ortak etkisi. Bunların hiçbirine tek başına nedensel suç atanamaz. Wide

başarısızlık çoklu çözümle ilişkili olabilir; local train başarısızlığını tek başına açıklamaz. Daha uzun eğitimin imkânsızlığı kanıtlanmadı; mevcut sonuçlar tekrar uzun kampanya için gerekçe sağlamadı.

Önceki yöntemsel aşırılık, 64 örnek üzerinde kusursuz öğrenmeyi uzun kampanya için yeterli geçiş işareti saymaktı. Sonraki analiz bunu düzeltti: ezberleme, aynı kökte yeni yön ve yeni kökte genelleme ayrı ölçüldü. Bu süreç değişikliği gelecek deney tasarımı için somut bir ders olarak korunmalı; başlangıç kararları sonradan kusursuz tasarlanmış gösterilmemelidir.

Geçerliliğe yönelik tehditler

Tek robot ve sentetik model; fiziksel kalibrasyon eksikliği; aynı URDF'den kaynaklanan ortak hata; teacher seçimi yanlılığı; bazı tanılarda etiketli mixed köklere koşullama; az seed; adaptif validation kullanımı; unequal compute ve farklı gerçekleşmiş eğitim bütçeleri temel sınırlılıklardır. Local-only sonuçlardan wide ürün başarısı çıkarılamaz. Hiçbir solver başarısızlığı erişilemezlik kanıtı değildir. Yaklaşık veya geçerli-only hata ortalamaları strict başarı yerine kullanılamaz.

Özgün C1-06 eşli bootstrap'ın sıfır farkı ve [0,0] aralığı ampirik örnekte sıfır gözlemden kaynaklanır; popülasyonda başarı olasılığının kesin sıfır olduğunu kanıtlamaz. Bu rapor yeni p-değeri üretmez ve tanılar arasından yalnız olumlu sonuç seçip doğrulayıcı sonuç ilan etmez. Etki büyüklükleri, kapsam, başarısız sonuçlar ve denenmemiş hipotezler birlikte sunulur.

Proje kararı ve makalede kullanılabilecek iddialar

C1-06R CLOSED_WITH_UNMET_PRODUCT_TARGET; yeni final NOT_CREATED ve H2-R yeni finalde NOT_EVALUATED. Özgün C1-06 H2 REJECTED değişmez. Core'un bilimsel kapanışı, C1-07 temiz tekrar ve G1 kararı ayrı belgelerde izlenir; bu rapor tek başına G1 kabulü değildir [K11,K12].

Makalede savunulabilir katkı; yanlış başarı üretmeyen doğrulama zinciri, denetimli negatif sonuç dizisi, düzeltilen fakat ana sonucu açıklamayan sayısal kusur, eğitim/yön/kök genellemesinin ayrılması ve açık durma kararıdır. Başarısızlık tek başına yayın yeniliği değildir; ilgili literatürle kapsamlı konumlandırma, açık artifact erişimi ve insan bilimsel değerlendirmesi gerekir. Bu rapor bu işleri tamamladı saymaz.

Öğrenilmiş yaklaşık çözümleri sayısal yöntemlerle iyileştirmek literatürde mevcuttur. IKFlow bu yaklaşımın örneğidir [K13]. Bu literatür bizim robot, batch 1 ve süre bütçemiz için kazanç garantisi vermez. Sonraki H1 sorusu, aynı sayısal motor ve toplam bütçede neural seed'in fayda sağlayıp sağlamadığıdır. Bu raporda hibrit üstünlük ölçülmedi.

Kanıt ve kaynak dizini

Kaynak yolları depo köküne göredir. Tam SHA envanteri bu raporla birlikte üretilen evidence-index.json'da bulunur; büyük raw/checkpointler Git dışıdır.

K1: experiments/C1-06/stage2/RESULTS.md ve final-001/acceptance.json.

K2: experiments/C1-06R/round1-analysis/RESULTS.md ve audit.json.

K3: experiments/C1-06R/diagnostic2/RESULTS.md; ADR-016.

K4: experiments/C1-06R/diagnostic3/RESULTS.md ve audit.json.

K5: experiments/C1-06R/diagnostic4/RESULTS.md; diagnostic5/RESULTS.md ve loss-followup.

K6: experiments/C1-06R/diagnostic6/RESULTS.md ve audit.json.

K7: experiments/C1-06R/diagnostic7/RESULTS.md ve CRITERION_AND_DIRECTION_REVIEW.md.

K8: experiments/C1-06R/diagnostic8/RESULTS.md ve audit.json.

K9: experiments/C1-06R/diagnostic9/config.json,results.json,audit.json,RESULTS.md.

K10: docs/adr/ADR-024-c106r-centered-residual.md.

K11: docs/adr/ADR-025-core-research-stop-and-hybrid-handoff.md;
experiments/C1-07/preparation/C1-06R-closure.json.

K12: docs/raporlar/02_Core_v1_0_r1.md; experiments/C1-07/preparation/G1_READINESS.md.

K13: Ames B, Morgan J, Konidaris G. IKFlow Generating Diverse Inverse Kinematics Solutions. arXiv:2111.08933v3, 2022. <https://arxiv.org/html/2111.08933v3>

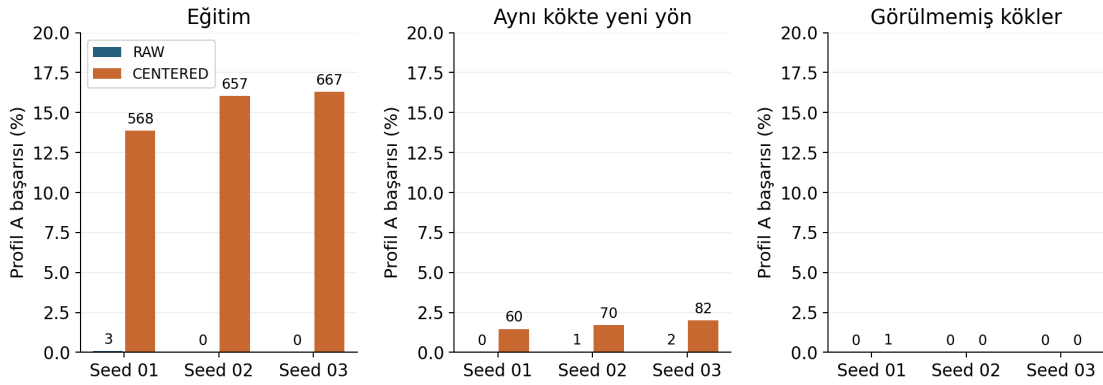
Proje sonunda makaleye aktarım kontrolü

Bağımsız final ile validation'ı ayır; tüm seed'leri göster; denominatörü koru; hipotezlerin ön kayıt ve keşifsel durumunu yaz; veri/robot/runtime kimliklerini sabitle; yeni H1 sonuçlarını bu rapora geriye dönük ekleme, ayrı sürümle bağla. Grafiklerin kaynak JSON/CSV'sini ve üretim betiğini sakla. Yeni bir çözüm bulunursa eski negatif sonuçları silme; hangi koşulun değiştiğini açık bir karşılaştırmayla göster.

Kaynak veriden üretilen grafikler

Eğitimde iyileşme, yeni köklerde başarıya dönüşmedi

NeuroKinematics • C1-06R Tanı 9 • Üç eşli seed, aynı veri ve 5000 güncelleme

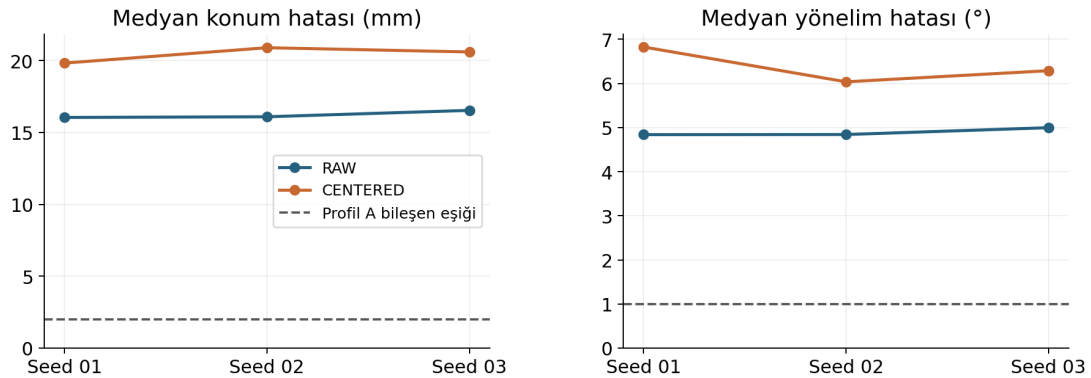


Sütun üstleri başarılı örnek sayısıdır. Eğitim/yeni yön N=4096; validation N=3600.
Profil A: ≤ 2 mm, $\leq 1^\circ$ ve limit içinde q. Aynı yüzde eksen; bütün validation B sonuçları sıfır.

Kaynak: diagnostic9/results.json • Validation araştırma verisidir; bağımsız final değildir.

Sıfır hareket düzeldi; yeni köklerde hata arttı

Local validation: 1800 sorgu • RAW ve CENTERED karşılaştırması



Medyanlar tam paydalıdır. Ortak başarı iki pose eşliğini ve eklem limitlerini birlikte gerektirir.
CENTERED local limit ihlali: 112 / 102 / 120; RAW: 63 / 73 / 70. Payda her seed için 1800.

Kaynak: diagnostic9/results.json • Yeni-kök genellemesi için iyileşme kanıtı yok.